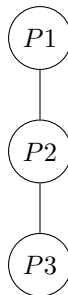


Colocviu Sisteme de Operare 2022

Grupa 10, Semigrupa 2

Problema 1 (5p)

Se dă următoarea ierarhie de procese:



P1 citește un șir de cuvinte din argumentele din linia de comandă și le trimite printr-un pipe la P2. P2 calculează câte vocale sunt în fiecare cuvânt și trimite rezultatele la P3 printr-un pipe. P3 însumează toate numerele primite de la P2 și afișează rezultatul final la ieșirea standard.

Problema 2 (5p)

Se citește un șir de numere naturale din argumentele din linia de comandă. Determinați care dintre acestea sunt puteri ale lui 2 folosind 8 thread-uri. Thread-urile trebuie să pună pătratele perfecte într-un tablou declarat global. Accesul la tablou trebuie să fie sincronizat. Thread-ul principal va afișa la finalul execuției conținutul tabloului.

Observații

- Cine copiază o pătește!
- Se scade punctaj dacă programele nu compilează sau compilează cu avertizări.
- Se scade punctaj dacă programele nu se închid singure.
- Se scade punctaj dacă nu sunt eliberate toate resursele (memorie alocată, fișiere deschise, pipe-uri, lacăte, semafoare, mapări de memorie, etc...).